该表虽给出了 66 名学生的身高和体重的数据，但从中却很难看出学生的身高和体重的分布情况. 在初中我们初步了解了用频数分布表和频数分布直方图来展现数据分布在各组的个数，而要想知道各个小组的数据在样本容量中所占比例的大小，则可采用下面将要学习的频率分布表和频率分布直方图. 它们清晰地呈现了样本数据的整体频率分布情况.

我们不妨以身高为例，先绘制身高频率分布表. 其步骤如下：

（1）求极差

绘制频率分布表最重要的就是分组. 要对数据进行分组，首先要找出这一组数据的最大值和最小值，最大值与最小值的差称为**极差**(range)，又称全距. 这组数据中最大值为 184，最小值为 152，极差为 184－152＝32，它表示这组数据的波动范围大小.

（2）确定组距与组数

组距是指每个小组的区间端点之间的距离，组距的选取决定了组数的多少：

$$\text{组数}=\frac{\text{极差}}{\text{组距}}.$$

当数据在 120 个以内时，通常按数据的多少分为 5～12 组.

如果组数太少，所有数据就会落在少数几个组里，导致这几个组的柱形太高；如果组数太多，大部分的组中只有少数的数据或者没有数据，均无法有效呈现数据的分布.

一般地，第一组的下限应低于最小值，最后一组的上限应高于最大值. 这里最大值为 184，最小值为 152，可取所有样本数据均在区间[151.5,184.5]内. 极差为 32，我们取组距为 3，将区间[151.5,184.5]分为 11 组. 通常对组内数值所在区间取左闭右开区间，最后一组取闭区间，于是将样本数据分为如下 11 组：[151.5,154.5)、[154.5,157.5)、…、[181.5,184.5].

（3）统计每组的频数及频率

将样本数据分好组以后，每个小组内的数据个数称为频数，频数与样本容量的比值叫做这一小组的频率. 统计每个小组的频数，再计算各组的频率.

（4）绘制频率分布表

将分组、频数及频率填入表 13-3. 如果想知道身高不高于 160 cm 的学生人数，那么需要将[151.5,154.5)、[154.5,157.5)及[157.5,160.5)的频数相加，求其累积频数，为 15 人.